



Analyse thermique : DMA

Protocole : version 2024

Date : 14 octobre 2024

Auteur : Marc Jobin

Laboratoire de Matériaux

B.Sc. Microtechniques, semestre 3 et 4

Buts pédagogiques:

- Comprendre la pertinence de la technique DMA pour l'étude des matériaux en général et pour les polymères en particulier.
- Comprendre les principes de base du DMA : principes instrumentaux et interprétation des résultats.
- Se familiariser avec un instrument de DMA moderne et performant.
- Effectuer des mesures de propriétés viscoélastiques pour différents polymères.

Travail préliminaire :

- Lire la partie « Analyse mécanique dynamique » ci-dessous
- Lire l'« Application Note » de Perkin-Elmer (en annexe) : « α and β Relaxations of PMMA and Calculation of the Activation Energy » en annexe

Travail à effectuer :

- Mesure des coefficients E' , E'' et $\tan\delta$ sur des échantillons de PMMA à l'aide du DMA dans la configuration « 3 point bending » : les mesures se font sur une plage de température allant de 80°C à 160°C et en multifréquence (3 fréquences minimum). Vous avez en annexe 1 un mode d'emploi simplifié de la DMA à disposition au labo.
- A l'aide de ces mesures, trouver l'énergie d'activation du PMMA (cf annexe 2)

Analyse mécanique dynamique

1. Introduction à l'analyse thermique

L'analyse thermique regroupe les techniques qui permettent de mesurer les propriétés des matériaux lorsque ceux-ci sont refroidis ou chauffés. Pour les polymères, les techniques d'analyse thermique sont de très loin les plus utilisées pour connaître non seulement leurs propriétés, mais aussi leurs historiques et pour prévoir leurs comportements et leurs durées de vie dans divers environnements et applications.

Les techniques d'analyses thermiques les plus utilisées sont :

- **DCS** (Differential Scanning Calorimetry) : mesure des flux de chaleurs (exothermique et endothermique) lorsque l'échantillon subit une rampe de température. La DCS donne accès aux températures de transition de phase (transition vitreuse, fusion, cristallisation) ainsi qu'aux chaleurs latentes
- **DMA** (Dynamic Mechanical Analysis) : mesure des coefficients mécaniques -module de stockage (élastique) et module de perte (viscoélastique) lorsque l'échantillon subit une contrainte périodique.

Mais on a aussi :

- **TGA** (Thermo Gravimetric Analysis) : mesure de la masse de l'échantillon pendant la rampe de température. Permet de connaître les composés volatiles dans le polymère
- **TMA** (ThermoMechanical Analysis) : mesure des variations de longueur ou de volume de l'échantillon sous contrainte lors de la rampe de température
- **DEA** (Dielectric Analysis). Mesure de la constante diélectrique $\varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega)$ en fonction de la température. NB : similaire à BDS (Broadband Dielectric Spectroscopy).

2. Principes du DMA

L'analyse mécanique dynamique (DMA) est une technique d'analyse permettant de déterminer le comportement viscoélastique d'un échantillon lorsque celui-ci est soumis à différentes contraintes sur une large gamme de températures.

La contrainte appliquée à l'échantillon peut être de type transitoire mais dans la plupart des cas nous utilisons une contrainte de type sinusoïdale caractérisée par sa fréquence et son amplitude. Une petite contrainte *dc* est superposée à la contrainte sinusoïdale. L'instrument mesure l'amplitude et la phase de la *déformation* de l'échantillon engendrée par cette contrainte en fonction de la température et du temps.

Pour un solide parfait, i.e. qui obéit à la loi de Hooke, la déformation résultante sera proportionnelle à la contrainte et les deux signaux seront en phase ; **échantillon purement élastique**. Par contre pour un fluide parfait, qui obéit à la loi de Newton, la contrainte sera proportionnelle à la vitesse de déformation et présentera un retard de phase de 90° ; **échantillon purement visqueux**.

- Loi de Hooke $\sigma = E \cdot \varepsilon$

- Loi de Newton. $\sigma = \eta \cdot \dot{\varepsilon}$

σ : contrainte

ε : déformation

η : Coefficient de viscosité

E : Module d'élasticité

Pour tous les échantillons réels, on a donc un comportement *viscoélastique* dont le déphasage est compris strictement entre 0° et 90°.

Mathématiquement, pour une contrainte sinusoïdale σ , cela se traduit comme suit :

$$\sigma = \sigma_0 \sin(\omega t)$$

La contrainte que l'on impose à l'échantillon induit, **dans le cas purement élastique**, une déformation du type :

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{E} \sigma_0 \sin(\omega t)$$

Dans le cas d'un échantillon **purement visqueux**, la déformation peut s'écrire comme :

$$\varepsilon(t) = \frac{\sigma_0}{\eta} \int \sin(\omega t) dt = \frac{\sigma_0}{\omega \eta} \sin(\omega t + \pi/2)$$

On a donc bien un déphasage de 90°. A contrainte équivalente, on a une déformation d'autant plus faible que la viscosité ou la fréquence est grande

Dans le cas général, la déformation de l'échantillon peut s'écrire, à l'aide d'un angle δ , comme :

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t + \delta)$$

En utilisant l'identité trigonométrique, cela devient :

$$\varepsilon = \varepsilon_0 [\sin(\omega t) \cos \delta + \cos(\omega t) \sin \delta] = \varepsilon_0 \cos \delta \cdot \sin(\omega t) + \varepsilon_0 \sin \delta \cdot \cos(\omega t)$$

La déformation peut alors s'écrire comme la superposition de deux oscillations :

- $E' = \varepsilon_0 \cos \delta$, en phase avec la contrainte, c'est la déformation élastique.

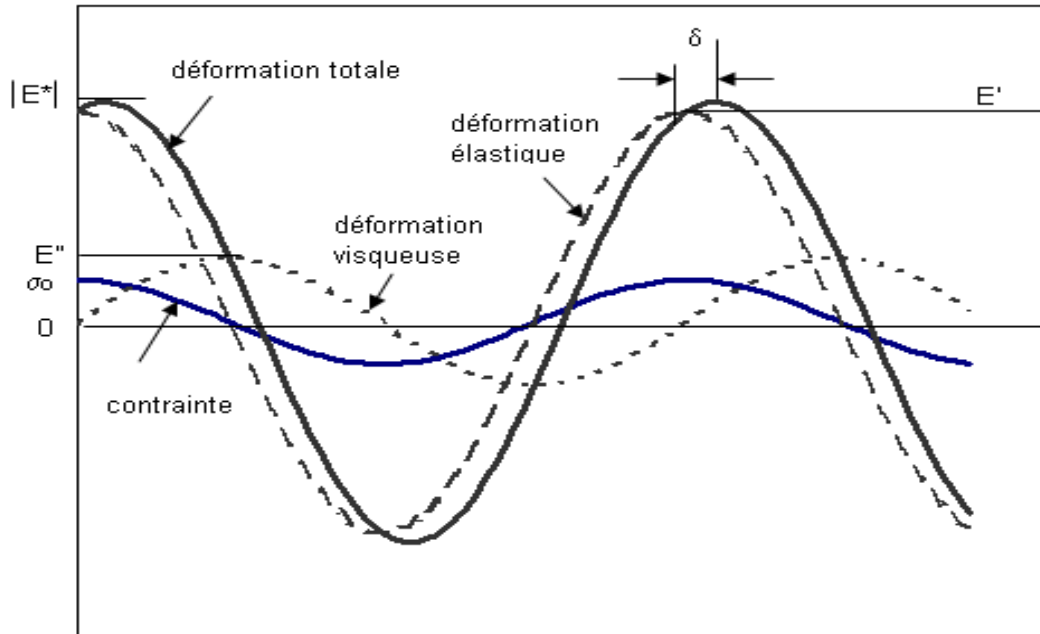
E' s'appelle le module de stockage ou module élastique (*storage modulus*)

- $E'' = \varepsilon_0 \sin \delta$, déphasé de $\pi/2$ avec la contrainte, c'est la déformation visqueuse.

E'' s'appelle le module de perte (*loss modulus*)

- $\tan \delta = E'' / E'$, est appelé le facteur d'amortissement.
- δ , est appelé l'angle de perte.

La situation est représentée ci-dessous :

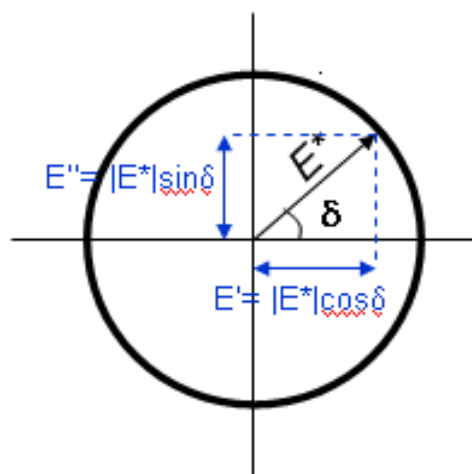


Il devient alors utile d'utiliser la notation complexe.

On note :

$$E^* = E' + iE'', \text{ appelé module complexe d'élasticité.}$$

on a donc :



Annexe 1 :

X'Press Manual DMA 242 E Artemis (Netzsch)

v1.00 MJ'020721

a) Setup initial :

Allumer les *deux* boîtiers des contrôleurs électroniques (switch à l'arrière au-dessus des prises électriques). Ceci allume également l'appareil lui-même.



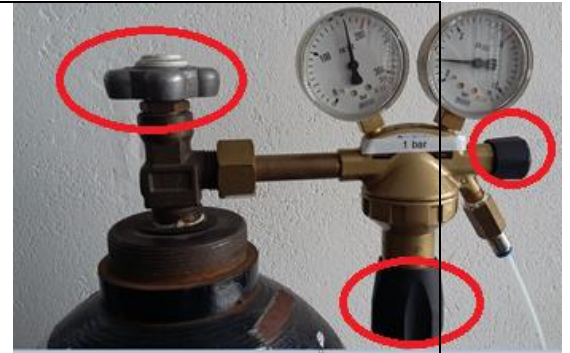
Allumer les *deux* interrupteurs du système de refroidissement (« chiller ») Julabo, réglé à 25°C. NB : si il affiche OFF, appuyer sur OK pour le lancer (il doit afficher sa température actuelle, qui va être réglée en 5min à 25°C)

Le chiller sert à protéger l'électronique qui se trouve au-dessus du four dans la DMA



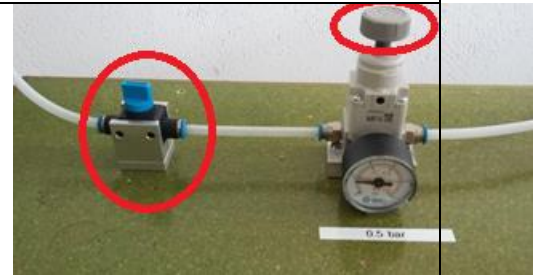
Ouvrir la bonbonne d'azote, et régler le détendeur à 1bar.
Ouvrir en sortie.

**NE PAS OUBLIER DE REFERMER LA BONBONNE EN
QUITTANT LE LABO LORSQUE VOUS AUREZ FINI**



L'azote arrive sur une vanne bleue sur le bureau. L'ouvrir et régler (si nécessaire) le régulateur de pression à 0.5 bar

L'azote sert de gaz de purge



Air comprimé. Mettre le régulateur à 6 bar.

L'air compresser alimente une détente qui permet de refroidir plus rapidement le four

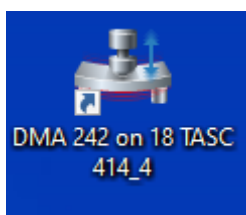


Allumer l'ordinateur.

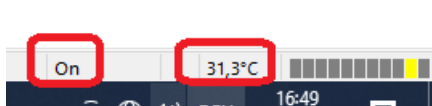
Compte : **HEPIA**

Mot de passe : **HEPIA**

Depuis le bureau, lancer le logiciel DMA23201 :



Après quelques secondes, on voit en bas à droite de l'écran que la communication est établie avec l'appareil (« On ») ainsi que la température actuelle du four) :

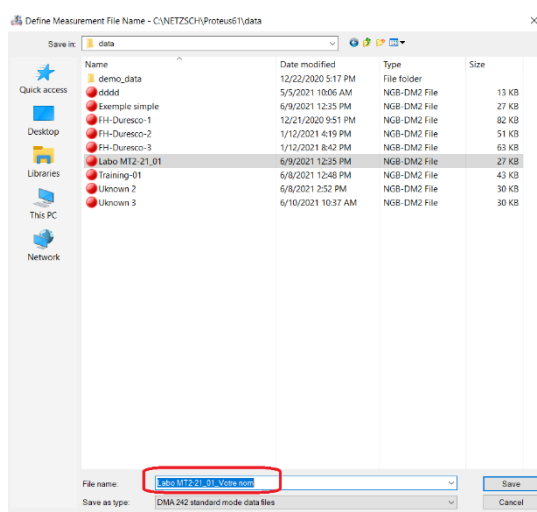
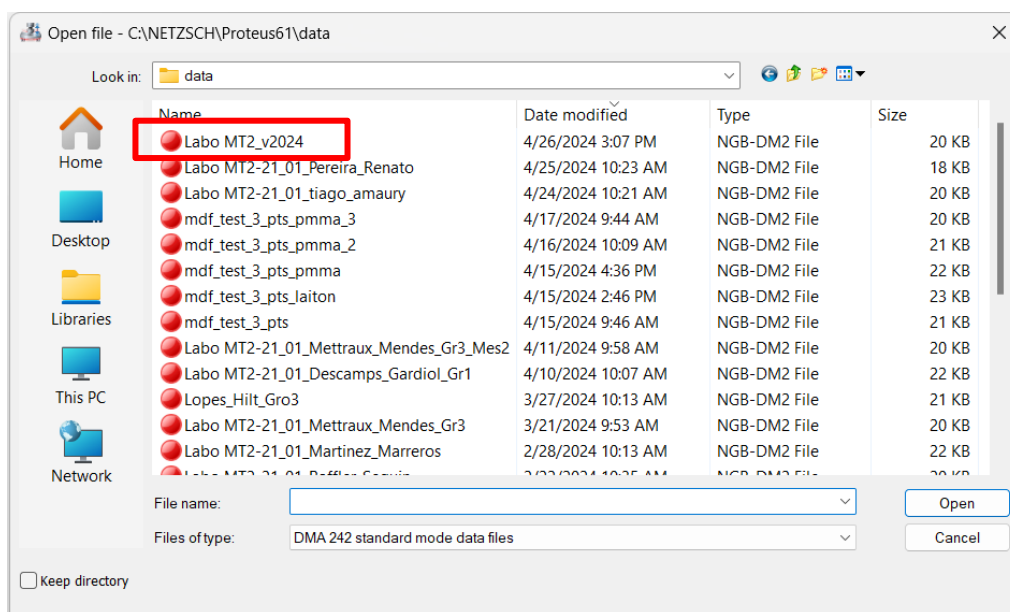


b) Paramètres et lancement de la mesure

NB : Pour faire une mesure, on utilise un certain nombre de fichier de calibration. Ceux qu'on va utiliser pour la DMA on toujours pour nom « DMA_MT2_Type of calibration_vXX »

Les paramètres d'une expérience sont stockés dans un fichier. Pour ce labo, on utilise celui appelé « Labo MT2-v2024 ».

Ouvrez-le (Menu « File », « Open ») :



Lorsqu'on l'ouvre, un nouveau gestionnaire de fichier s'affiche, il suffit alors de sauvegarder le fichier en y ajoutant, « _Nomprénom_n°Groupe », (comme ci-contre), de façon à garder l'original intact !! ensuite il ouvre la fenêtre « Measurement setting – Standard mode ». Dans la liste à gauche on a tous les groupes de paramètres qui vont s'afficher chaque fois sur la partie droite de la fenêtre. Lorsqu'on en sélectionne un, la partie droite est actualisée et attend d'être remplie. Lorsqu'on a rempli correctement, un ✓ est affiché sur la partie gauche. Pour pouvoir lancer une mesure, il faut avoir des VU vert partout et plus de croix rouge.

Measurement Settings - Standard mode

Definition	Settings
✓ Measurement mode	Standard
✓ Filename	Labo MT2_V2024.ngb-dm2
✓ Header	Test 3 pts;mdf & Ir
✗ Sample	
✓ Dynamic mass calibration	Dynamische Masse Kalibrierung KJ...
✓ Empty system calibration	Leersystem messung KJO.em2
✓ System stiffness calibration	INITIAL1.cm1
✓ Rotation tuning calibration	Phasenabgleich.rm2
✓ Temperature calibration	TCALZERO.TMX
[-] Temperature Steps	
[-] Initial	T: 70.0 °C
✓ Adjustment frequency	1.00 Hz
[-] 1. Dynamic	T: 180.0 °C, Hr: 5.00 K/min
✓ Frequencies	1.00, 2.00, 5.00, 10.00, 20.00 Hz
✓ Mech. parameters	DF: 3.0 N, SF: 0.1 N, PF: 1.10, A: 30.0 ...
✓ Final	T: 205.0 °C

Measurement mode

Selected sampleholder: 3 Point Bending 20mm

Measurement mode: ☒ Standard

Force range: ☒ 4 N ± 4 N ☐ 12 N ± 12 N

Accept

Sample holder: 3 Point Bending 20mm

Sample TC: K

Furnace: DMA 242

Furnace TC: K

OK Cancel Continue

Choose measurement mode

Measurement time: 000:27:00 hhh:mm:ss

On va passer en revue tous les groupes de paramètres (en cliquant sur la liste). Pour passer à la fenêtre suivante, on fait « Accept »

Measurement Mode (capture d'écran ci-dessus).

On utilise le mode « Standard », i.e. qu'on va appliquer une contrainte sinusoïdale sur l'échantillon et mesurer les coefficients E' et E'' . (NB : Il existe d'autres modes comme le fluage ou la relaxation). Le mode standard utilise le montage « 3 points bending » : l'échantillon repose librement sur 2 appuis et on vient appuyer au milieu (donc sur un troisième point) :



Header

Entrez les informations qui s'afficheront sur le rapport (nom, prénom, nom échantillon etc etc)

Sample

Il faut entrer un nom et un ID. Les dimensions géométriques du porte échantillon sont déjà rentrées, ne pas les modifier.

Measurement Settings - Standard mode

Definition	Settings
✓ Measurement mode	Standard
✓ Filename	Labo MT2_V2024.ngb-dm2
✓ Header	Test 3 pts;mdf
✗ Sample	
✓ Dynamic mass calibration	Dynamische Masse Kalibrierung KJ...
✓ Empty system calibration	Leersystem messung KJO.em2
✓ System stiffness calibration	INITIAL1.cm1
✓ Rotation tuning calibration	Phasenabgleich.rm2
✓ Temperature calibration	TALZERO.TMX
[-] Temperature Steps	
[-] Initial	T: 70.0 °C
[-] Adjustment frequency	1.00 Hz
[-] 1. Dynamic	T: 180.0 °C, Hr: 5.00 K/min
[-] Frequencies	1.00, 2.00, 5.00, 10.00, 20.00 Hz
[-] Mech. parameters	DF: 3.0 N, SF: 0.1 N, PF: 1.10, A: 30.0 ...
[-] Final	T: 205.0 °C

Sample Parameters

Sample Holder: 3 Point Bending 20mm

Sample Name: PMMA

Sample ID: 00

Material: pmma

Free Bending Length: 20.000 mm

Width: 11.000 mm

Height: 3.000 mm

☐ Enter Geom.Fact. 0.0001485

Sample holder specific information

Accept

OK Cancel Continue

Sample holder: 3 Point Bending 20mm

Sample TC: K

Furnace: DMA 242

Furnace TC: K

Type in the sample Id

Measurement time: 000:27:00 hhh:mm:ss

Viennent ensuite tous les fichiers de calibration. **Ne pas les modifier, merci.**

Temperature steps

C'est ici que l'on rentre les paramètres importants de la mesure.

En fait, on peut définir des « segments » et dire ce qu'on veut faire pour chaque segment : rampe de température, type de mesure. Dans notre cas, on aura

- un segment « *initial* », qui permettra d'amener et de stabiliser l'échantillon à 70°C,
- un segment « *dynamic* » (dynamique indique simplement que la température change), où on fait de la DMA à différentes fréquences sur un intervalle de température
- un segment également « *dynamic* » pour le refroidissement.

i) Segment *initial* : on renseigne les conditions qui doivent être réunies pour que la mesure soit lancée

Master segment type:	Initial	
Category		
Start temperature:	70.0	°C
Preheating rate:	5.00	K/min
Equilibration time:	00:10	hh:mm

Ici, il faut qu'on atteigne 70°C, avec une rampe de température de 5K/min, ensuite, un temps de « stabilisation » est prévu, inférieure ou égale à 10min.

Adjustment frequency : on sélectionne la fréquence à laquelle on veut travailler pendant la phase d'approche et d'ajustement de la force (on laisse 1Hz)

ii) *Dynamic* : on donne la rampe : ici on monte jusqu'à 180°C à 5 K/min

Master segment type:	Dynamic	
Category		
End temperature:	180.0	°C
Heating rate:	5.00	K/min

Frequencies : on donne les fréquences : ici, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz

Measurement Settings - Standard mode

Definition	Settings
✓ Measurement mode	Standard
✓ Filename	Labo MT2_V2024.ngb-dm2
✓ Header	Test 3 pts.mdf
✓ Sample	PMMA.00
✓ Dynamic mass calibration	Dynamische Masse Kalibrierung KJ...
✓ Empty system calibration	Leersystem messung KJO.em2
✓ System stiffness calibration	INITIAL1.cm1
✓ Rotation tuning calibration	Phasenabgleich.rm2
✓ Temperature calibration	TALZERO.TMX
Temperature Steps	
Initial	T: 70.0 °C
Adjustment frequency	1.00 Hz
1. Dynamic	T: 180.0 °C, Hr: 5.00 K/min
Frequencies	1.00, 2.00, 5.00, 10.00, 20.00 Hz
Mech. parameters	DF: 3.0 N, SF: 0.1 N, PF: 1.10, A: 30.0 ...
Final	T: 205.0 °C

Sample holder: 3 Point Bending 20mm
 Sample TC: K
 Furnace: DMA 242
 Furnace TC: K

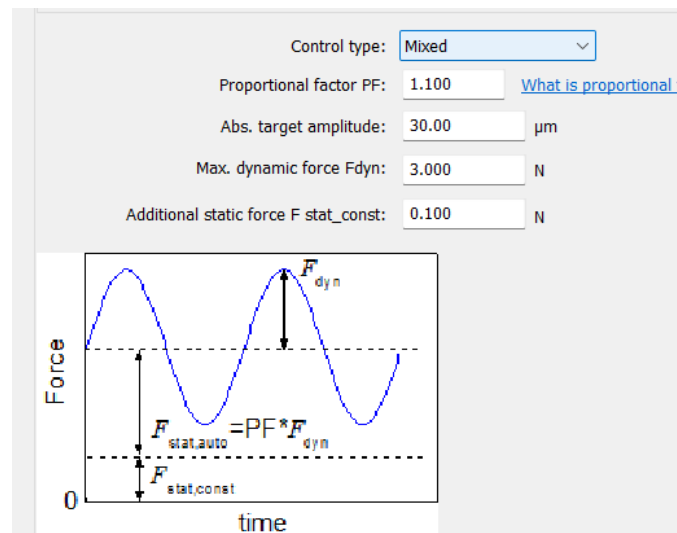
Select one or more frequencies.

Measurement time: 000:27:00 hhh:mm:ss

Mech. parameters : En utilisant le type de contrôle « Mixed », on impose une force statique (precontrainte), une amplitude de modulation et la force maximum à ne pas dépasser.

Ici, on met force statique de 0.1 N, une amplitude de 30 μm et une force maximale de 3N.

On introduit aussi un facteur de proportionnalité (PF), ici à 1.1



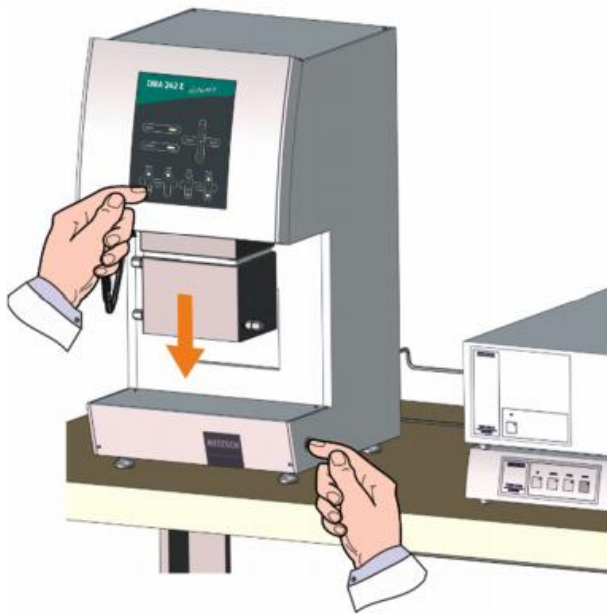
Final : stabilisation finale. On dit ici de ne jamais dépasser 205°C.

Temperature program	
Master segment type:	Final
Category	
Emergency temperature:	205.0 °C

Un fois qu'on a fini, on clique sur « Continue » pour faire les ajustements sur la mesure

Avant de passer au réglage de l'offset, on va ouvrir le four :

Pour ouvrir le four, appuyer sur la flèche « move » de « furnace » et en même temps sur le bouton situé en bas sur le côté de l'appareil. Descendre le four jusqu'en bas.



- Lower the furnace completely by simultaneously pressing the buttons "safety" and "furnace-move-down".



Ensuite, pour éviter que quoi que ce soit ne tombe dans le four (assez pénible d'aller le rechercher !), on va le ranger dans sa position à l'intérieur de l'instrument. Pour cela, appuyer sur « furnace- shift » et pousser le four jusqu'en butée sans forcer (*NB : notre système de refroidissement détente est équipé d'une mousse qui empêche de bien ranger le four. Ce n'est pas grave, ne pas forcer !*)



- Press the button "furnace-shift" and keep it pressed, push the furnace into the rear parking position.



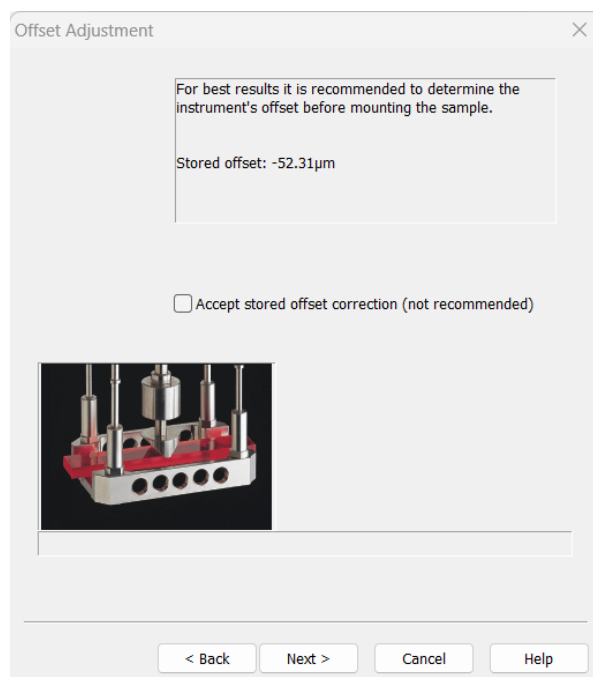
NOTE:

The furnace can only be moved to the parking position if the green LED lights up, if the furnace temperature is above 330 °C, the "shift key" has no function and therefore the parking position is also not possible.

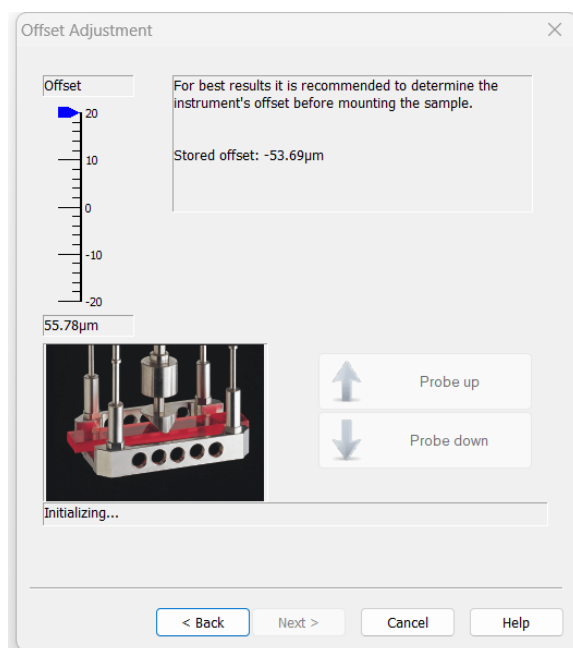
Afin de garantir un réglage optimal de l'offset, on ne va pas utiliser l'offset pré-enregistré. Il ne faut donc pas cocher la case « Accept stored offset correction » et il faut que la sonde soit unlock (cadenas ouvert de « probe »).

Il est nécessaire qu'aucun échantillon ne soit placé sur le support. Si c'est le cas, il est nécessaire de s'éloigner de l'échantillon puis de **Lock la sonde** (cadenas fermé de « probe ») avant de le retirer. Une fois retiré, on Unlock la sonde.

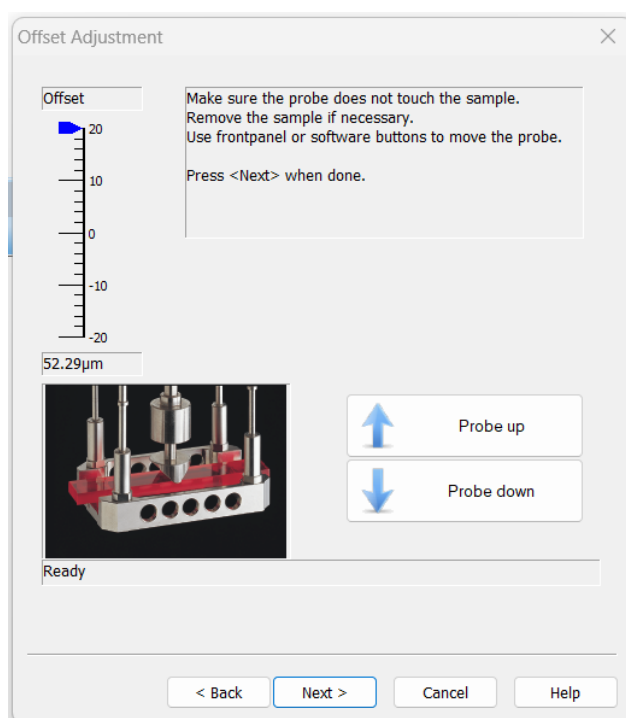
Appuyer ensuite sur « Next ».



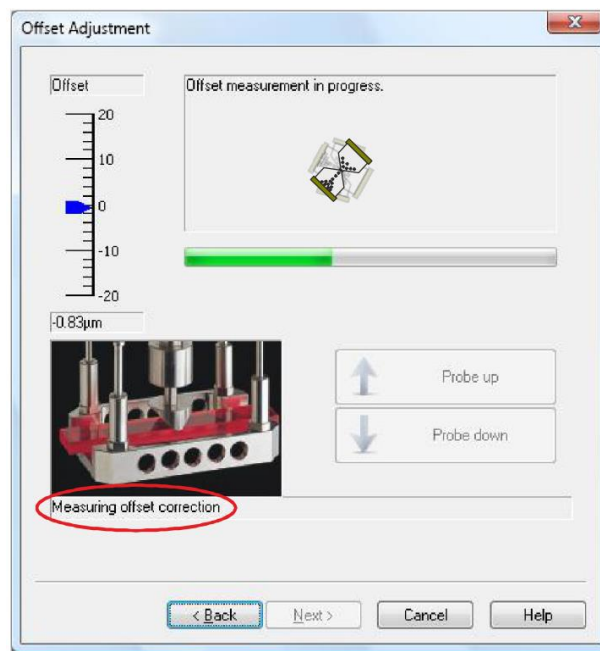
Attendre ensuite que l'initialisation soit terminée puis appuyer sur « Next ».



Appuyer sur « Next ».



Attendre ensuite que la mesure de l'offset soit terminée :

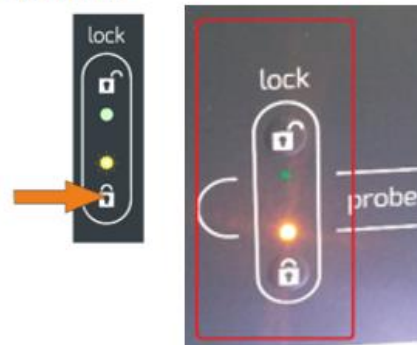


Avant de passer à l'étape suivante, il est nécessaire d'installer l'échantillon en suivant la procédure ci-dessous :

Avant de placer l'échantillon, on va bloquer la sonde (appelé « pushrod »=tige qui appuie) de façon à ne pas endommager le senseur. Pour cela, appuyer sur l'icône « cadenas fermer » de « probe » jusqu'à ce que le bouton orange s'allume.



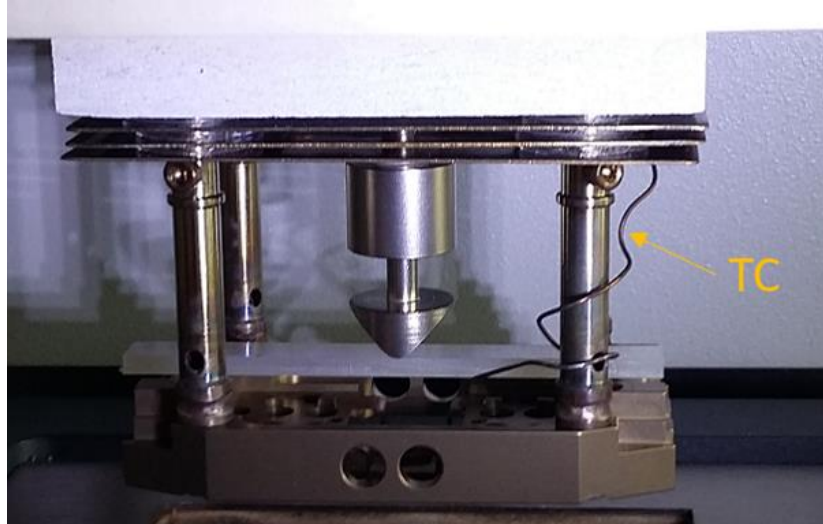
- Press the "probe-lock" button and wait until the orange LED on the button is illuminated.



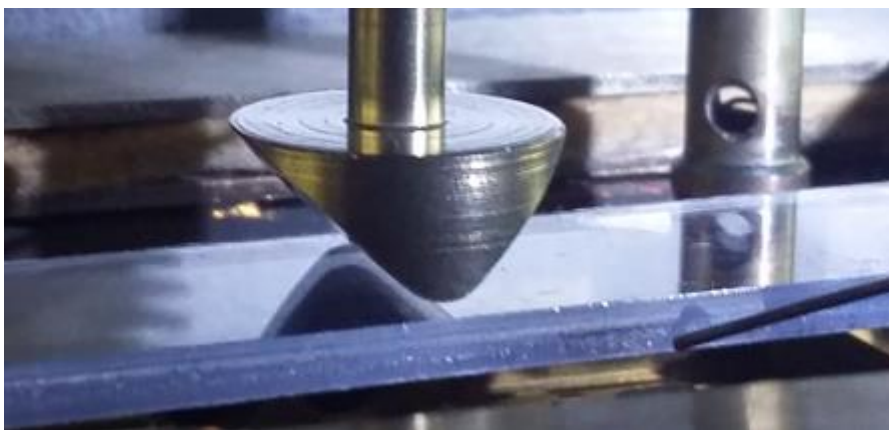
Pour faire du DMA standard (i.e mesurer E' et E'' en fonction de la température, pour une ou plusieurs fréquences) on met l'échantillon sur le support «3 points bending ».

NB : C'est le support qui est installé par défaut dans ce labo, avec la sonde en couteau arrondi. Pour un autre support et une autre sonde, voir l'annexe en fin de ce manuel.

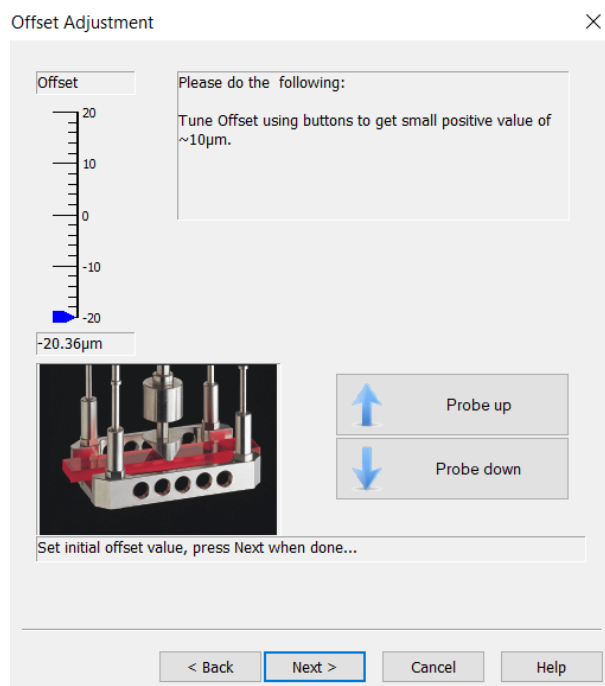
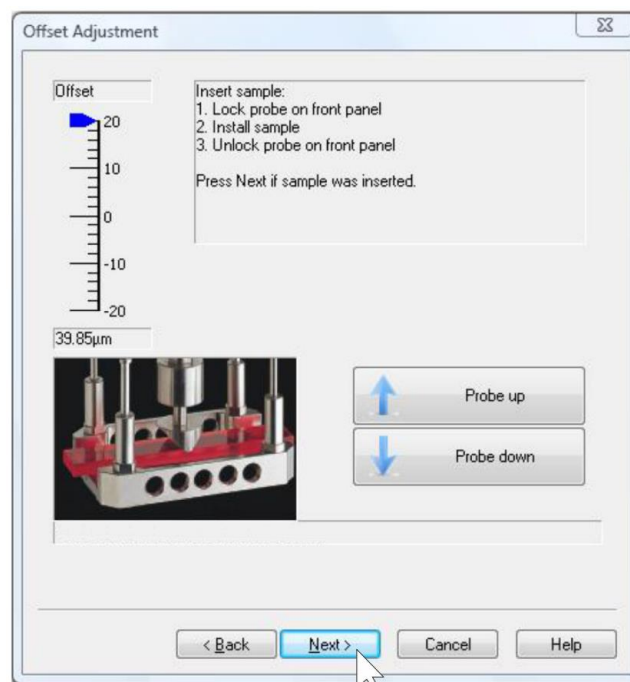
Si la sonde est suffisamment haute, poser l'échantillon comme ci-dessous. Si nécessaire monter la sonde avec « probe-move » et la flèche vers le haut puis la bloquer à nouveau avant d'installer l'échantillon. Une fois l'échantillon posé, le thermocouple (« TC » sur image qui suit) doit être à proximité de l'échantillon (mais sans le toucher).



Unlocker la sonde (cadenas ouvert de « probe », puis approcher la sonde jusqu'à $< 1\text{mm}$ de l'échantillon). S'aider du reflet de la sonde sur l'échantillon pour s'approcher bien près sans toucher l'échantillon :



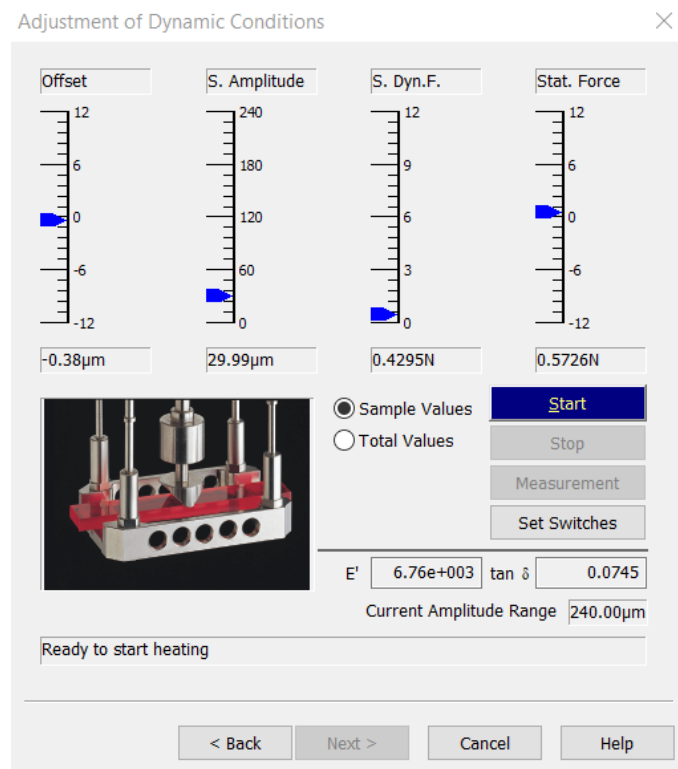
Appuyer ensuite sur « Next » :



Pour cette partie, demander à votre assistant :

En regardant sur le panneau de l'instrument s'approcher (depuis le panneau). **ATTENTION**, les boutons **Probe UP** et **Probe DOWN** sur l'interface ont un délai de réponse de 5 sec, il faut donc attendre 5 secondes après un clique de 1 seconde) jusqu'à avoir une petite valeur positive, puis faire Next

Lorsque l'ajustement des paramètres est fini, fermer le four et appuyer sur Start :

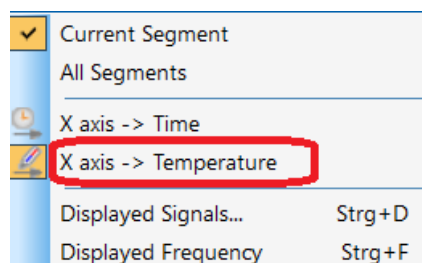


Il lance le segment « initial » et la température du four augmente (2°C/min) jusqu'à 70°C.

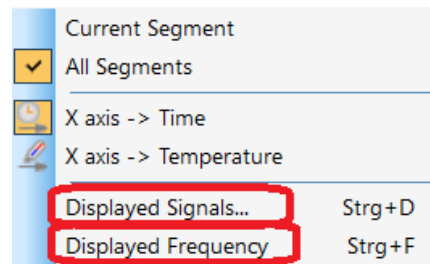
Lorsqu'il arrive à 70°C et qu'à température est stabilisé (30 minutes), on peut appuyer sur « Measurement » et il bascule automatiquement sur la fenêtre de mesure :

Pendant la mesure, sur le graphique, avec le bouton droit :

1) On peut demander d'avoir la température en x plutôt que le temps

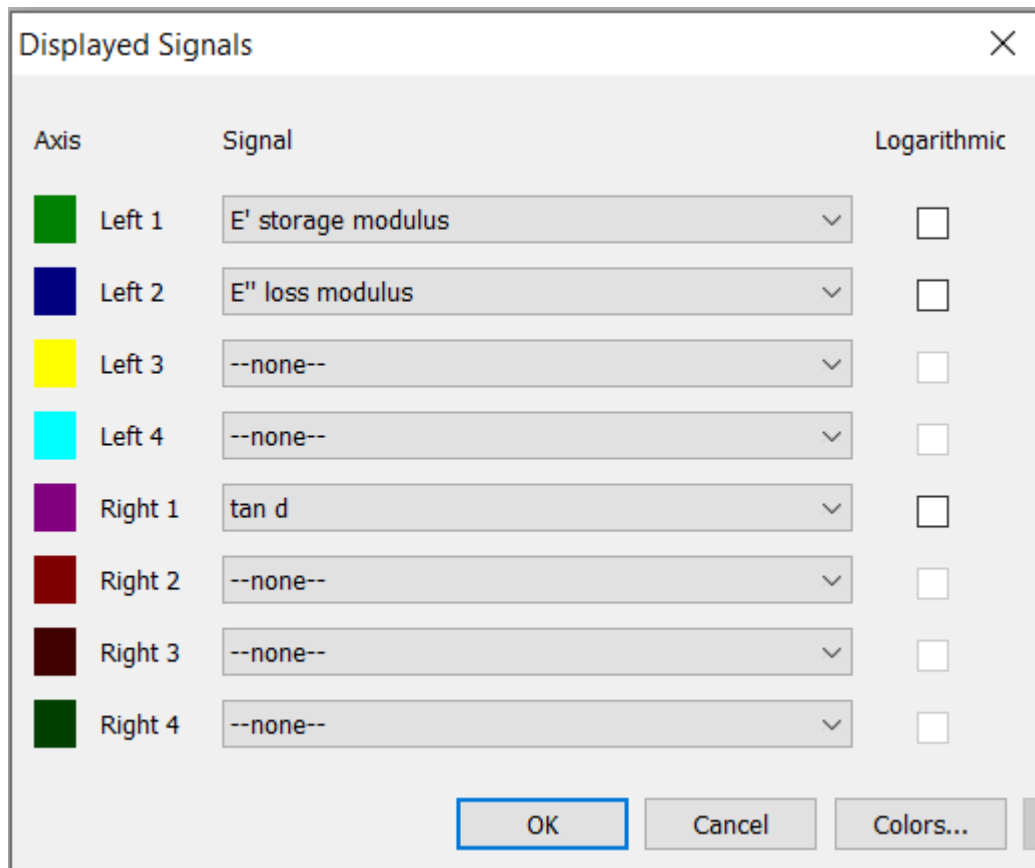


2) Et 3)

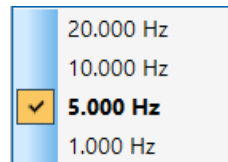


On a :

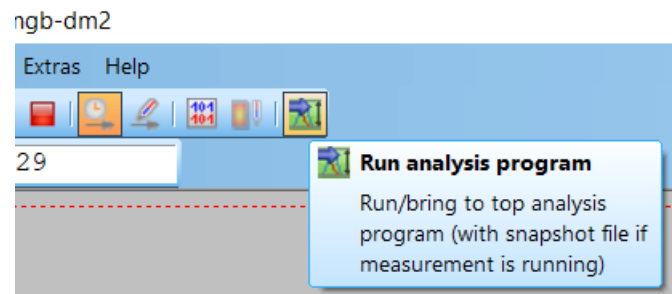
Le choix de l'affichage des signaux (ici : E' , E'' et $\tan \delta$)



Le choix de la fréquence (ici 5Hz) :



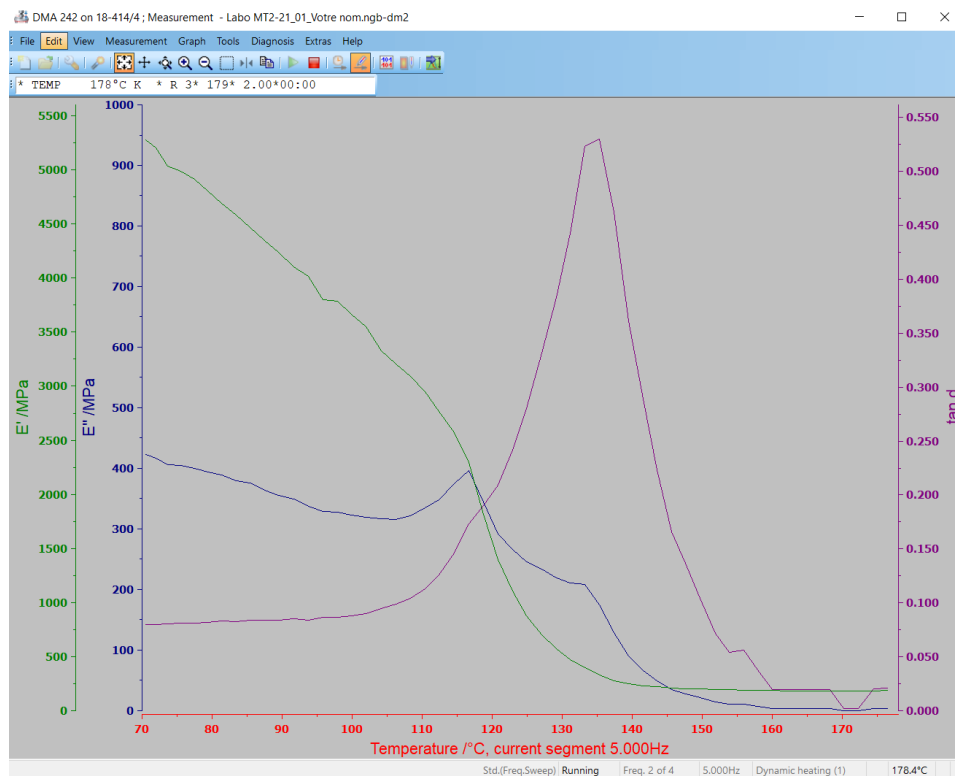
Si on veut afficher toutes les fréquences en même temps, on ne peut pas le faire dans le logiciel d'acquisition mais c'est possible dans le logiciel de traitement de données. On y a accès avec les mesures en cours en demandant :



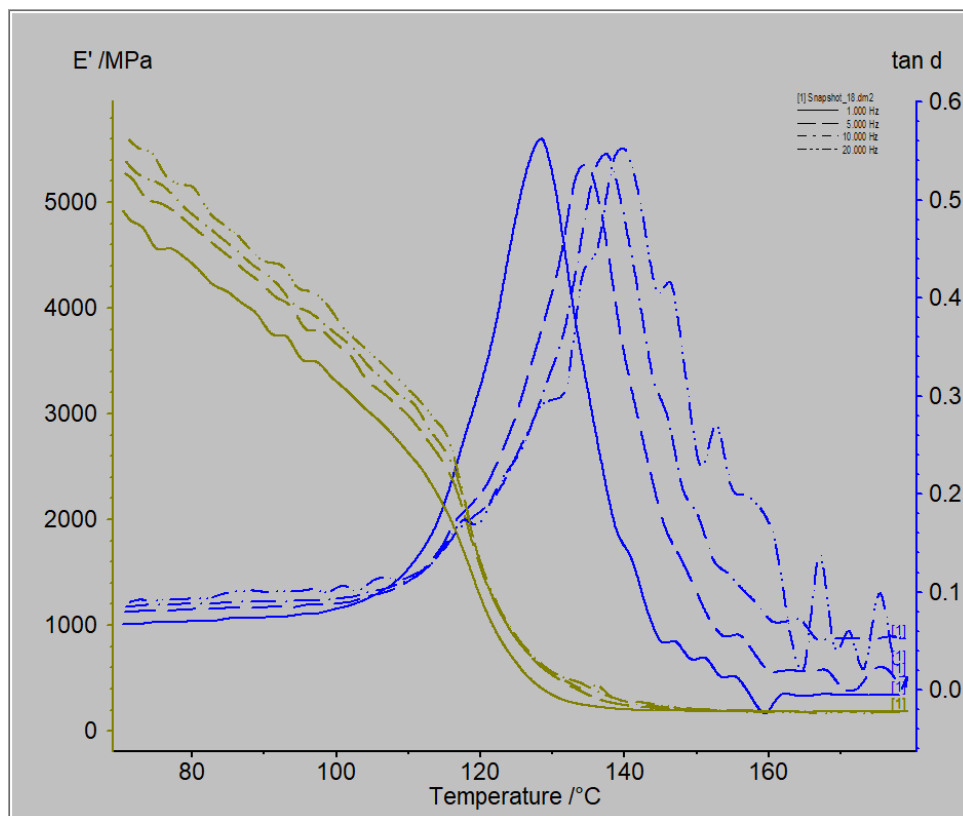
Pour avoir la température en X, appuyer sur l'icône :



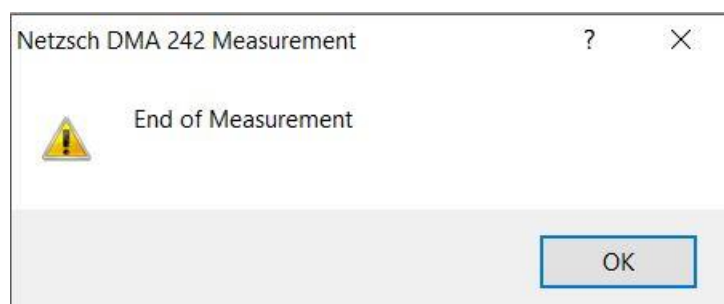
Lorsque la température atteint 180°C, on a typiquement :



Et sur le logiciel de traitement des données :



Le four se refroidit ensuite à $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Lorsqu'il a fini, il affiche :



c) Arrêt de la mesure

Lancer le programme de traitement de donnée depuis le logiciel et sauvegarder votre fichier : Il est stocké par défaut dans

> This PC > OS (C:) > NETZSCH > Proteus61 > data

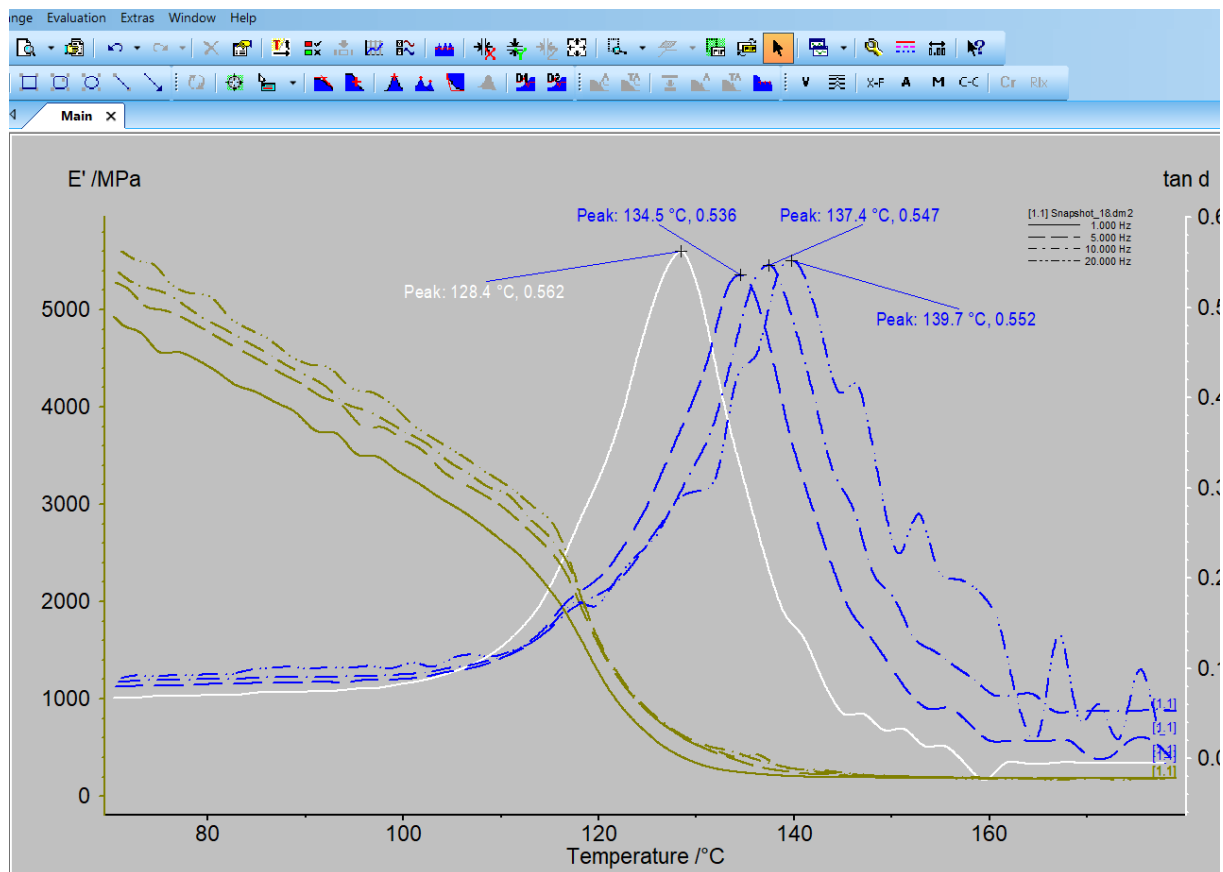
Couper l'arrivée d'azote et **fermer la bouteille d'azote.**

Eteindre le cooler des électroniques (les deux interrupteurs du Julabo) et les deux interrupteurs des électroniques

d) Traitement des données

Ouvrir vos données avec le logiciel de traitement de données

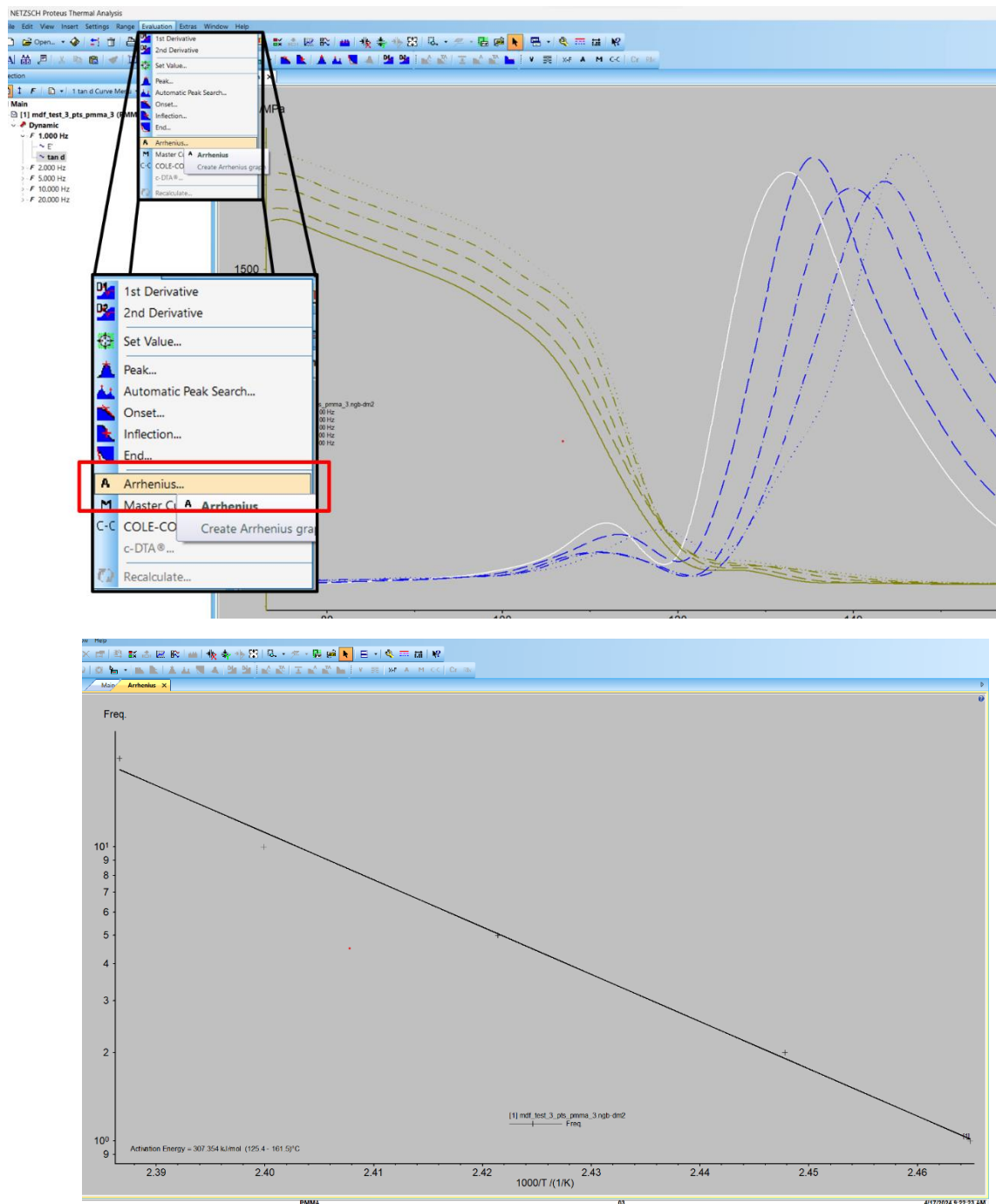
On veut connaître la position du pic de $\tan \delta$ pour chacune des fréquences :



Pour cela, sélectionner la courbe en cliquant dessus et utiliser l'outil



On peut ensuite tracer le graph d'Arrhenius, qui permettra de déterminer l'énergie d'activation de la transition vitreuse du PMMA :



Tracer le graphique d'Arrhenius sur Excel / Python / ... et en déduire l'énergie d'activation de la transition vitreuse avec les incertitudes et l'écart type.

La formule d'Arrhenius s'écrit :

$$f = f_0 e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

où l'on retrouve l'énergie d'activation de la transition vitreuse E_a , la constante de gaz parfaits R et la fréquence de transition à une température donnée f .

α and β Relaxations of PMMA and Calculation of the Activation Energy



Summary

The use of DMA for the analysis of the α (T_g) and β relaxations of PMMA is shown in this application note. All relaxations are frequency dependant and the results of a multi-frequency experiment show clear events for both the α and the β relaxations. The activation energy of both relaxations is calculated using the Arrhenius equation.

Introduction

Dynamic Mechanical Analysis (DMA) is one of the most appropriate methods to investigate relaxation events. The glass transition (T_g) is a key process in any material and is sometimes referred to as the α transition. Normally at a lower temperature, other relaxation events can be observed for polymeric materials. The β relaxation is normally attributed to a polymer backbone conformation reorganization. The activation energy of these processes can be determined by performing an Arrhenius plot of the data. As frequency is essentially a rate expression with units of s^{-1} the

natural log of frequency can be plotted against $1/T$ over temperature. The slope of this line is equal to negative the activation energy divided by the gas constant.

DMA works by applying an oscillating force to the material and the resultant displacement of the sample is measured. From this, the stiffness can be determined and the modulus and $\tan \delta$ can be calculated. $\tan \delta$ is the ratio of the loss modulus to the storage modulus. By measuring the phase lag in the displacement compared to the applied force it is possible to determine the damping properties of the material. $\tan \delta$ is plotted against temperature and glass transition is normally observed as a peak since the material will absorb energy as it passes through the glass transition.

Results and conclusion

The raw $\tan \delta$ data from the experiment is shown in Figure 1. Modulus data is not shown for the purposes of this application note. A clear glass transition is observed that has strong frequency dependence.

Figure 2 shows an expanded and enlarged section from -40°C to 80°C . As well as being expanded, a base-line subtraction was also applied. This is because the glass transition overlaps the β relaxation to a small degree. When the whole glass transition is subtracted from the data, the second graph on the right is produced. It is clear that a β relaxation is visible. Again, this is frequency dependant as expected for a relaxation event.

The Arrhenius equation can be expressed as $RT \ln(F) = \ln(A) + \frac{E_a}{R}$

$$\ln(F) = \ln(A) + \frac{E_a}{RT}$$

where F is frequency, A is the preexponential factor, E_a is the activation energy, R is the gas constant and T is temperature. A plot of $\ln$ frequency against $1/T$ is known as an Arrhenius plot.

Experimental

Multi-frequency temperature scan of PMMA.

A bar of PMMA was clamped in the Single Cantilever Bending clamps and cooled with LN2 to -25 °C. The experiment collected data at all frequencies during the same experiment.

Equipment	Experimental Conditions
DMA 8000	
1L Dewar	Sample: PMMA
	Geometry: Single Cantilever Bending
	Dimensions: 7.3 (l) x 7.4 (w) x 2.0 (t) mm
	Temperature: -25 °C to 180 °C at 2 °C min ⁻¹
	Frequency: 0.1 to 10 Hz (5 discrete frequencies)

The Arrhenius plot with a line of best fit and the equation of that line is shown in Figure 3. The higher temperature glass transition data is shown in black and the lower temperature β relaxation is shown in red. The slope of each line is equal to negative the activation energy divided by the gas constant. The activation energy for the β relaxation of PMMA is calculated to be 65 kJ/mol¹ and for the glass transition is 368 kJ/mol¹. Both lines show excellent fit parameters.

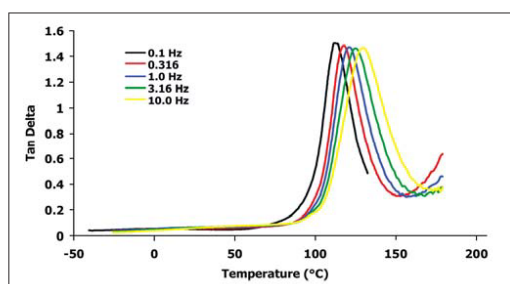


Figure 1. Raw tan δ from the experiment.

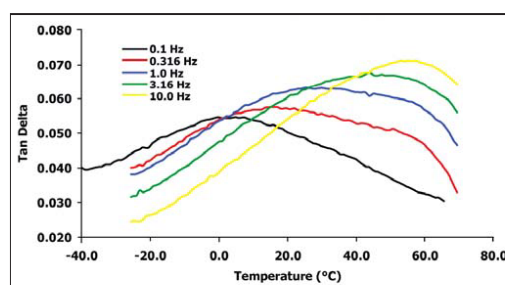


Figure 2. Raw tan δ from -40 °C to 80 °C.

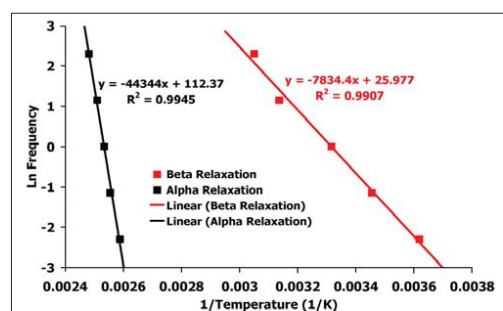


Figure 3. Arrhenius plot.

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02461 USA
Phone: (800) 762-4000 or
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

For a complete listing of our global offices, visit www.perkinelmer.com/globaloffices

©2007 PerkinElmer, Inc. All rights reserved. The PerkinElmer logo and design are registered trademarks of PerkinElmer, Inc. All other trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners. PerkinElmer reserves the right to change this document at any time without notice and disclaims liability for editorial, pictorial or typographical errors.

007771A_17 Printed in USA

